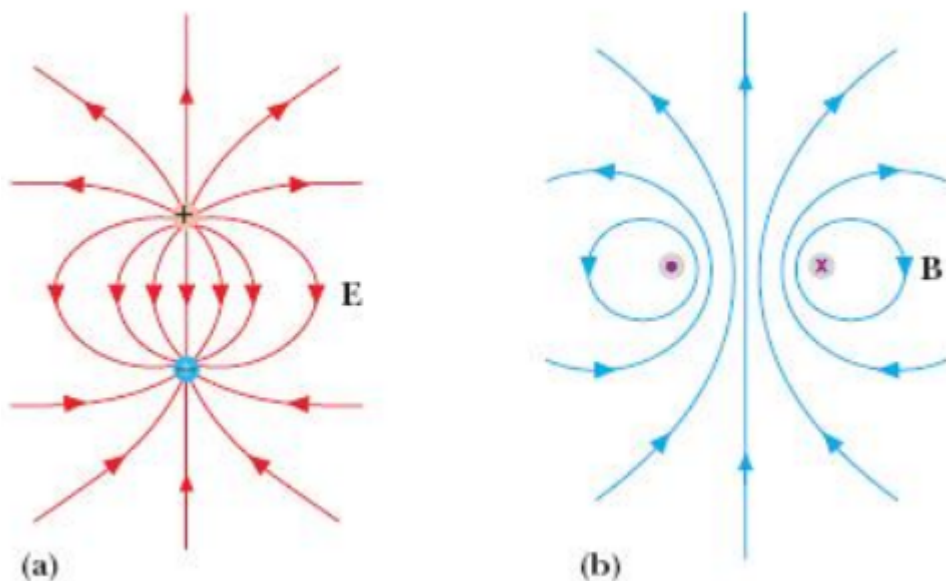


3.2 - CAMPO DI DIPOLO, LEGGE DI AMPERE E TEOREMA DI GAUSS

DIPOLO MAGNETICO

Esiste una *differenza sostanziale* tra le linee del campo elettrico e quelle del campo magnetico generato da una spira, che è la caratteristica peculiare che contraddistingue i due campi:

- Le linee di forza del *campo elettrostatico* $\mathbf{E}$ *escono ed entrano* nelle cariche sorgenti.
- Le linee di forza del *campo magnetico* $\mathbf{B}$ sono **linee chiuse**, senza inizio e senza fine.



⚠ NOTA

Come si vede dalla figura, se osserviamo una *spira "dall'alto"* notiamo che linee di campo generate sul piano che stiamo osservando sono quelle di un *dipolo magnetico*.

Per questo motivo ci si riferisce al campo magnetico generato da una spira con il termine **campo di dipolo**.

Le *linee di campo magnetico* sono **concatenate** con la **sorgente** che le ha prodotte. Inoltre, se prendiamo un percorso chiuso *coincidente con una delle linee di campo*, ci accorgiamo che, essendo il campo tangente a tale linea, la sua **circuitazione** deve essere **non nulla**.

LEGGE DI AMPERE

Per capire meglio, calcoliamo la *circuitazione* del campo magnetico generato da un **filo** infinito percorso da corrente.

⚠️ NOTA

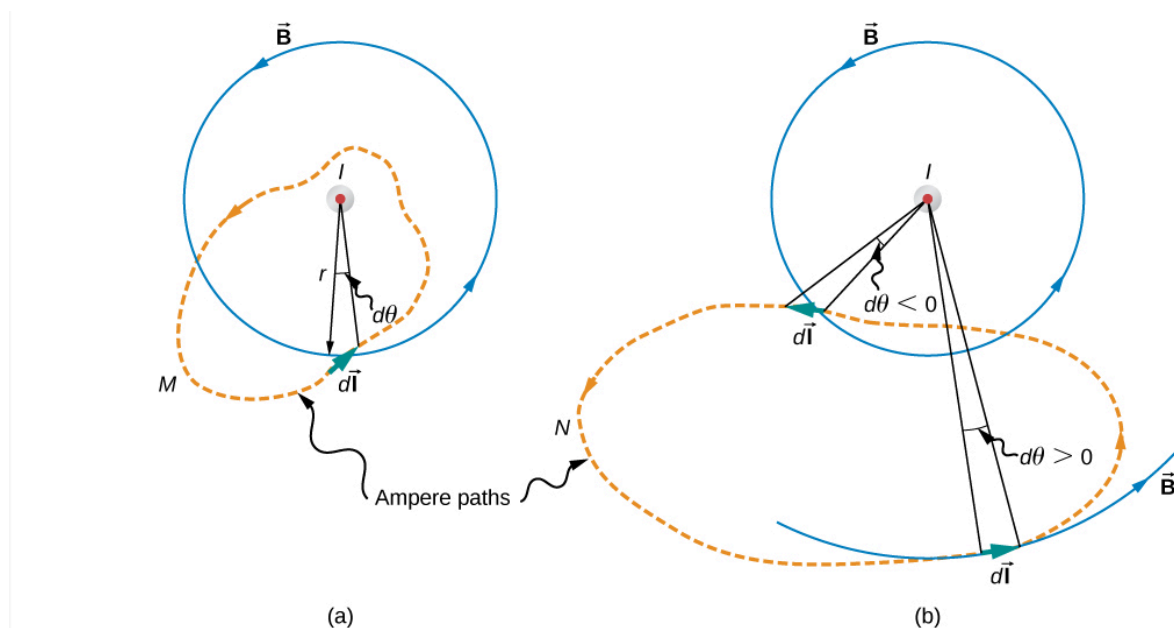
Lo facciamo lungo una curva *complanare* alle linee di campo, a cui ci si riferisce col nome di *circolo (o curva) amperiano(a)*.

Ci sono due possibili casi:

1. *Concateniamo* il filo (cioè scegliamo un percorso che lo racchiude).
2. *Non concateniamo* il filo.

In entrambi i casi, comunque, si tratta di calcolare:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} \quad (1)$$



Focalizziamoci su $\mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$: l'unica componente di $d\mathbf{s}$ che influisce sulla circuitazione è quella *parallela* alle linee di campo. Inoltre sappiamo che queste corrispondono a delle *circonferenze concentriche*.

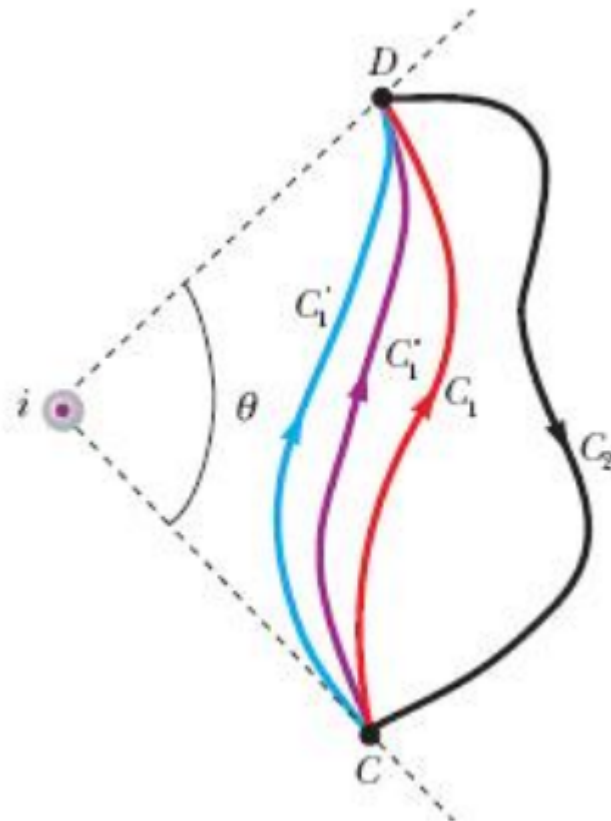
Vale quindi, per qualsiasi circuito scelto:

$$\mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} d\theta \quad (2)$$

Per cui, se la curva **racchiude il filo**, la circuitazione sarà data da:

$$\oint \frac{\mu_0 i}{2\pi} d\theta = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \oint d\theta = \mu_0 i \quad (3)$$

Nel caso in cui la curva **non racchiude il filo**, invece, possiamo osservare ciò che segue:



Fissati i punti C e D si ha:

$$\int_C^D \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = - \int_D^C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} \quad (4)$$

E quindi in questo caso la *circuitazione* è nulla.

Possiamo estendere il ragionamento fatto anche in presenza di più fili.
In generale, vale la *legge di Ampère*.

LEGGE DI AMPERE

La circuitazione $\Gamma(\mathbf{B})$ lungo una curva chiusa è data da:

$$\Gamma(\mathbf{B}) = \mu_0 i_c \quad (5)$$

Dove i_c sono le **correnti concatenate**:

$$i_c = \sum_k i_k \quad (6)$$

APPLICAZIONI

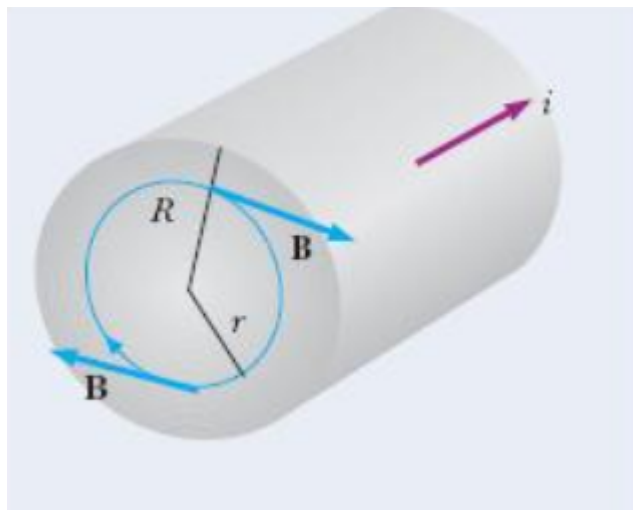
Possiamo utilizzare la legge di Ampère per determinare il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, oppure il campo all'interno di un solenoide.

Chiaramente, i risultati trovati sarebbero gli stessi visti in > [3.1 - CONDUTTORI E CAMPI MAGNETICI](#).

FILO DI RAGGIO R

Abbiamo visto il caso di un filo di *spessore trascurabile*.

Affrontiamo a questo punto il caso di un *filo di raggio R*.



Considerando una curva *esterna al filo* ($r > R$) troveremmo nuovamente la legge di Biot-Savart.

Per una curva *interna* ($r < R$), invece, si ha:

$$2\pi r B = \mu_0 i_c \implies B = \frac{\mu_0 i_c}{2\pi} \frac{1}{r} \quad (7)$$

Ma i_c sarebbe solo *una porzione* della *corrente complessiva* i .

Assumendo una *densità di corrente uniforme* all'interno del filo troviamo:

$$i_c = \frac{i}{\pi R^2} \pi r^2 = \frac{r^2}{R^2} i \quad (8)$$

E quindi:

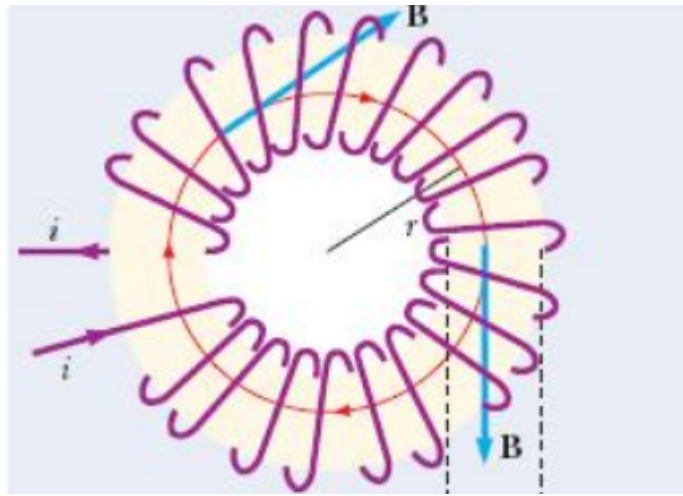
$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \frac{r}{R^2} \quad (9)$$

Quindi, all'interno del conduttore, il campo aumenta fino a raggiungere il *valore massimo sulla superficie del filo*, per poi *diminuire all'esterno*.

SOLENOIDE TOROIDALE

Un *solenoidale toroidale* è costituito da N spire avvolte attorno ad una superficie toroidale (forma di ciambella).

Calcoliamo il campo magnetico (all'interno del toroide) se nel sistema circola una corrente i .



Applichiamo la legge di Ampère alla curva circolare evidenziata in figura: le correnti concatenate sono quelle passanti per gli N avvolgimenti nella zona interna. Troviamo allora:

$$2\pi r B = \mu_0 N i \implies B = \frac{\mu_0}{2\pi r} N i \quad (10)$$

FORMA LOCALE

In > [1.1 - FORME INTEGRALI E DIFFERENZIALI](#) avevamo visto delle forme differenziali, e quindi *locali*, delle leggi fondamentali per il campo elettrostatico.

Similmente, possiamo trovare una **forma locale** equivalente per la *legge di Ampère*. Per farlo, ricordiamo il teorema di Stokes visto in analisi:

TH. STOKES

La **circuitazione** di un campo vettoriale lungo una *curva chiusa* C è uguale al **flusso del rotore** del campo attraverso una *qualsiasi superficie* Σ avente per *contorno* C .

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \iint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{\Sigma} \quad (11)$$

Possiamo allora scrivere, per il campo magnetico:

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \iint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{\Sigma} = \mu_0 i_c \quad (12)$$

A questo punto ricordiamo la relazione tra la corrente i ed il vettore *densità di corrente* $\mathbf{j}$:

$$i = \iint_{\Sigma} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{\Sigma} \quad (13)$$

Possiamo allora sostituire (13) in (12) per trovare:

$$\iint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{B}) d\Sigma = \mu_0 \iint_{\Sigma} \mathbf{j} \cdot d\Sigma \quad (14)$$

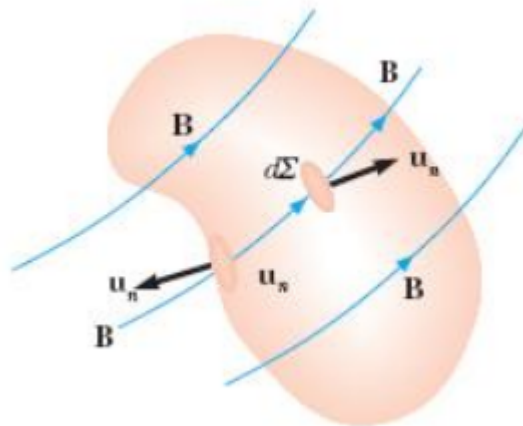
Da cui ricaviamo:

📖 LEGGE DI AMPERE (FORMA LOCALE)

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} \quad (15)$$

TEOREMA DI GAUSS PER IL CAMPO MAGNETICO

Abbiamo visto che le *linee di campo magnetico* sono sempre *linee continue senza inizio nè fine*, e che lungo di esse il campo $\mathbf{B}$ è sempre dello stesso verso. Questo ha una conseguenza quando calcoliamo il **flusso** del campo magnetico attraverso una *superficie chiusa*.



Qualsiasi linea di campo *entrante* in una superficie chiusa deve necessariamente *uscirne*: ne segue che il *flusso entrante* deve essere uguale al *flusso uscente*. Troviamo allora il teorema di Gauss per il campo magnetico:

📖 TEOREMA DI GAUSS (CAMPO MAGNETICO)

Data una superficie chiusa Σ , il flusso del campo magnetico attraverso di essa è nullo:

$$\Phi(\mathbf{B}) = 0 \quad (16)$$

FORMA LOCALE

Usando il *teorema della divergenza* si può dimostrare che la forma **differenziale** del teorema di Gauss per il campo magnetico è la seguente:

 **FORMA LOCALE**

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (17)$$